

Probability & Statistics

Chapter 1: Basic Concepts Summary

Hossein Pishro-Nik Textbook Study Notes
Sections 1.1 – 1.4

Last Updated: June 2026

차례

Chapter 1.1: Introduction to Probability — Summary	4
0. 확률론(Probability Theory)의 정의	4
1. 무작위성(Randomness)과 불확실성(Uncertainty)	4
2. 확률(Probability)의 두 가지 해석 관점	4
① 상대적 빈도 관점 (Relative Frequency)	4
② 주관적 믿음의 정도 관점 (Subjective Personal Belief)	4
3. 실제 사례: 통신 시스템 (Communication Systems)	4
Chapter 1.2: Review of Set Theory — Summary	5
1. 집합의 기본 개념 (Basic Definitions)	5
집합의 수학적 표현 방법	5
대표적인 숫자 집합 예시	5
구간 (Intervals) — 실수의 부분집합	5
2. 벤 다이어그램 (Venn Diagrams)	5
3. 집합의 연산 (Set Operations)	5
5. 함수 (Functions)	8
6. Detailed Solution for Example 1.5	8
1. Definition of Universal Set (S) and Outcomes	8
2. Definition of Subsets	8
3. Relationships between Sets	9
4. Calculation (Applying the Inclusion-Exclusion Principle)	9
Chapter 1.3: Random Experiments and Probabilities — Summary	10
1. 무작위 실험과 사건 (Random Experiments & Events)	10
2. 확률의 공리 (Axioms of Probability)	10
확률 함수 (Probability Function / Measure, P)의 정의	10
확률론의 주요 표기법 (Probability Notation Summary)	10
콜모고로프의 확률 3대 공리 (Kolmogorov's Axioms)	11
3. 확률의 주요 성질 (Properties of Probability)	11
4. 이산 확률 모델 (Discrete Probability Models)	12
동일한 확률을 가진 유한 표본 공간 (Finite Sample Spaces with Equally Likely Outcomes)	12
5. 연속 확률 모델 (Continuous Probability Models)	12
6. 대표 예제 해설 (Example Problems)	12
Example 1 (Disjoint Case): 대통령 선거 예제	12
Example 2 (Complement / Intersection Case): 오늘과 내일의 비 예제	13
Example 3 (Discrete Model - Countably Infinite): 무한 가산 표본 공간의 도박 게임	13
Example 4 (Discrete Model - Equally Likely): 공정한 주사위 두 번 던지기	14
Example 5 (Continuous Model): 버스 도착 시간 문제	14
Chapter 1.4: Conditional Probability — Summary	16
1. 조건부 확률 (Conditional Probability)	16
1.1 정의 및 직관 (Definition & Intuition)	16
1.2 조건부 확률의 공리 및 성질 (Axioms & Properties)	16
조건부 확률의 3대 공리	16
조건부 확률의 주요 성질	16
1.3 특수 상황에서의 조건부 확률 (Special Cases)	16

1.4 대표 예제 해설 (Example Problems)	17
Example 1: 주사위 두 번 던지기 조건부 확률	17
Example 2: 두 자녀 문제 (Two-Child Problem / 아들딸 패러독스)	17
2. 독립성 (Independence)	18
2.1 정의 및 직관 (Definition & Intuition)	18
2.2 독립인 사건의 집합 연산 성질 (Properties of Independent Events)	18
2.3 독립사건들의 합집합 계산 (Union of Independent Events)	18
2.4 n 개 사건의 독립성 정의 (General Independence of n Events)	18
2.5 독립(Independence)과 서로소(Disjoint)의 비교	19
2.6 대표 예제 해설 (Example Problems)	19
Example 1: 임의의 정수 선택 문제	19
Example 2: 비행기 탑승 생존 문제	19
Example 3: 농구 자유투 시합 문제	20
3. 전확률 정리 (Law of Total Probability)	21
3.1 표본 공간의 분할 (Partition of Sample Space)	21
3.2 전확률 정리 공식 (Statement of the Law)	21
3.3 수학적 증명 (Proof)	21
3.4 대표 예제 해설 (Example Problems)	21
Example 1: 주머니 속 구슬 꺼내기 문제	21
4. 베이즈 정리 (Bayes' Rule)	22
4.1 정의 및 유도 (Definition & Derivation)	22
4.2 직관적 해석 (Prior vs. Posterior)	22
4.3 대표 예제 해설 (Example Problems)	22
Example 1: 사후 주머니 확률 문제	22
Example 2: 회귀 질병 양성 반응 패러독스 (False-Positive Paradox)	22
5. 조건부 독립성 (Conditional Independence)	23
5.1 정의 및 공식 (Definition)	23
5.2 무조건부 독립과의 관계 (Unconditional vs. Conditional Independence)	23
5.3 대표 예제 해설 (Example Problems)	23
Example 1: 조건부 독립이지만 무조건부 종속인 동전 예제	23
Example 2: 무조건부 독립이지만 조건부 종속인 주사위 예제	24

Chapter 1.1: Introduction to Probability — Summary

Textbook Chapter Link: Chapter 1.1: Introduction to Probability

이 장은 확률론의 기초 개념과 정의, 그리고 실생활 및 공학에서 확률이 적용되는 직관적인 예시를 다룬다.

0. 확률론(Probability Theory)의 정의

- **정의:** 확률론은 무작위적 현상(Random phenomena)을 수학적으로 기술하고 분석하기 위한 프레임워크(Mathematical framework)임.
- ▶ **무작위적 현상:** 결과를 확실하게 예측할 수 없는 사건이나 실험을 의미함.

1. 무작위성(Randomness)과 불확실성(Uncertainty)

- **정의:** 무작위성은 사건이나 실험의 결과를 확실하게 예측할 수 없는 현상을 뜻함.
- **본질:** 무작위성은 우리가 대상에 대해 ‘모르는 것(정보의 한계)’을 나타내는 방식임.
 - ▶ 예시 (동전 던지기): 던지는 힘, 손가락과의 접촉각도, 공기 저항, 테이블 표면 상태 등을 완벽히 안다면 다음 상태를 물리 법칙으로 완전히 예측할 수 있겠지만, 이러한 정보가 없기 때문에 결과를 무작위적(Random)인 것으로 다룬다.

2. 확률(Probability)의 두 가지 해석 관점

수학적 확률 이론은 해석 방식에 구애받지 않고 일관되게 적용되지만, 직관적인 관점은 두 가지로 나뉜다.

① 상대적 빈도 관점 (Relative Frequency)

- **정의:** 동일한 무작위 실험을 무한히 반복할 때, 특정 사건이 발생하는 비율이 수렴하는 값임.
- **예시:** 동전을 계속 던질수록 앞면이 나온 횟수의 비율은 이론적 값인 $\frac{1}{2}$ (50%)에 한없이 가까워짐.
- **연계 개념:** 이는 뒤에서 다룰 대수의 법칙(Law of Large Numbers)의 모태가 됨.

② 주관적 믿음의 정도 관점 (Subjective Personal Belief)

- **정의:** 특정 사건이 발생할 것이라고 개인이 주관적으로 믿는 신뢰도를 수량화한 것임.
- **예시:** 기상청의 “오늘 비가 올 확률이 70%다”라는 예측처럼, 습도나 구름의 양 등을 근거로 내리는 주관적인 신뢰 척도임. 사람이나 모델마다 예측 수치가 다를 수 있음.

3. 실제 사례: 통신 시스템 (Communication Systems)

공학에서 확률이 잡음(Noise) 문제를 해결하기 위해 어떻게 사용되는지 설명함.

- **통신 원리:** 음성, 인터넷 데이터 등은 모두 0과 1의 디지털 정보 비트(Bits) 형태로 전송됨.
- **문제점:** 채널 전송 중 무작위적인 잡음(Noise)이 개입하여 전송 비트가 왜곡될 수 있음 (예: 송신 010010 → 수신 010110, 4번째 비트 왜곡).
- **해결책:**
 - ▶ 어떤 비트에서 에러가 날지는 미리 알 수 없으므로, 이를 확률 모델(예: 동전 던지기처럼 일정한 확률로 왜곡이 일어난다는 모델)로 취급함.
 - ▶ 확률 이론을 통해 잡음의 특성을 분석하고, 이를 바탕으로 왜곡된 신호를 검출 및 복구하는 에러 정정 코드(Error-correcting codes)를 설계함.

Chapter 1.2: Review of Set Theory — Summary

Textbook Chapter Link: Chapter 1.2: Review of Set Theory

이 장은 확률론의 기반이 되는 집합론(Set Theory)의 핵심 개념과 표기법을 다룬다. 확률론에서 표본 공간(Sample Space)은 전체집합으로, 사건(Event)은 부분집합으로 다루어지기 때문에 매우 중요한 단원임. 뒤에서 보겠지만, **확률은 집합에 대해 정의되고 계산됨**.

1. 집합의 기본 개념 (Basic Definitions)

- **집합 (Set)**: 중복된 어떤 대상(원소, items/elements)이 존재하지 않고, 원소의 순서를 고려하지 않는 Collection임.
- **전체집합 (Universal Set, S)**: 논의의 대상이 되는 모든 원소를 포함하는 집합임. 확률론에서는 전체 사건이 발생하는 표본 공간(Sample Space)에 해당함.
- **부분집합 (Subset, $A \subset B$)**: 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속할 때를 의미함.
- **공집합 (Empty Set, $\emptyset$)**: 원소를 아무것도 포함하지 않는 집합임.

집합의 수학적 표현 방법

- **원소나열법 (Roster Method)**: 원소를 중괄호 안에 직접 나열하는 방식임. (예: $A = \{1, 2, 3\}$)
- **조건제시법 (Set-builder Notation)**: 원소가 만족해야 하는 수학적 성질을 명시하는 방법임.
 - ▶ 표기: $\{x \in S \mid x \text{의 성질}\}$ 또는 $\{x \in S : x \text{의 성질}\}$ 로 표현함.
 - ▶ 기호 $\mid$ 와 $:$ 는 “such that (~를 만족하는)”을 뜻하며, 둘은 수학적으로 완전히 동일한 의미임.
 - ▶ 예시: $\{x \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq x \leq 5\}$ 또는 $\{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 5\}$

대표적인 숫자 집합 예시

- $\mathbb{N}$ (자연수): $\{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z}$ (정수): $\{\dots, -1, 0, 1, \dots\}$
- $\mathbb{Q}$ (유리수): 분수 형태의 수 ($\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$)
- $\mathbb{R}$ (실수): 수직선 상의 모든 수 (유리수 + 무리수)
- $\mathbb{C}$ (복소수): 실수부와 허수부로 표현되는 수 ($a + bi$)

구간 (Intervals) — 실수의 부분집합

- **닫힌 구간 (Closed Interval)**: 양 끝점을 포함하는 구간임.
 - ▶ 표기: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- **열린 구간 (Open Interval)**: 양 끝점을 제외하는 구간임.
 - ▶ 표기: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- **반열린/반닫힌 구간 (Half-open/Half-closed)**: 한쪽 끝점만 포함하는 구간임. (예: $[a, b)$, $(a, b]$)

2. 벤 다이어그램 (Venn Diagrams)

- 집합 간의 관계(포함 관계, 교집합 등)를 직사각형(전체집합)과 원(사건)을 활용해 시각적으로 나타내는 도구임. 복잡한 사건들의 확률적 연산을 직관적으로 이해할 때 매우 요긴하게 쓰임.

3. 집합의 연산 (Set Operations)

- **합집합 (Union, $A \cup B$)**: A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소의 집합임.

$$A \cup B = \{x \in S \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$

- **교집합 (Intersection, $A \cap B$)**: A 와 B 에 동시에 속하는 원소들의 집합임.

$$A \cap B = \{x \in S \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$$

- **여집합 (Complement, A^c or $\bar{A}$):** 전체집합 S 에는 속하지만 A 에는 속하지 않는 원소들의 집합임.

$$A^c = \{x \in S \mid x \notin A\}$$

- **차집합 (Difference, $A \setminus B$ 또는 $A - B$):** A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 원소들의 집합임. (대학 수학 레벨에서는 일반적인 사칙연산의 뺄셈 기호 $-$ 와 혼동을 피하기 위해 백슬래시 기호 $\setminus$ 를 사용한 $A \setminus B$ 를 더 널리 사용함)

$$A \setminus B = A - B = A \cap B^c = \{x \in S \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$$

- **서로소 집합 (Disjoint Sets):** 두 집합의 공통 원소가 없을 때를 말함. ($A \cap B = \emptyset$)
- **분할 (Partition):** 다음 조건을 만족하는 집합군 $A_1, A_2, \dots$ 를 전체집합 S 의 분할이라고 함.

1. 임의의 $i \neq j$ 에 대해 $A_i \cap A_j = \emptyset$ (서로소임)
2. $\bigcup_i A_i = S$ (합치면 전체집합이 됨)

- **드모르간의 법칙 (De Morgan's Laws):**

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (합집합의 여집합은 각각의 여집합의 교집합과 같음)
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (교집합의 여집합은 각각의 여집합의 합집합과 같음)

- **분배법칙 (Distributive Laws):**

1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (교집합에 대한 합집합의 분배임)
2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (합집합에 대한 교집합의 분배임)

4. 집합의 크기
기 (Cardinality)

집합 A 에 속한 원소의 개수를 기
수 (Cardinality)

라고 하며 $|A|$ 로 표현함.

* 유한 집합 (Finite Set):
원소의 개수가 유한한 집합

임. ($|A| < \infty$)

합 (Cartesian Product):

칙 (Multiplication Principle):

5. 함수 (Functions)

확률론에서 표본 공간의 원소를 실수값에 대응시키는 확률 변수(Random Variable)를 정의할 때 핵심적으로 사용됨.

- **정의:** 정의역(Domain, A)의 각 원소를 공역(Codomain, B)의 **오직 하나의 원소**에 대응시키는 규칙임. 수학적으로 온전한 함수를 정의하기 위해서는 **타입 선언**과 **대응 규칙**이 모두 필요함.
 - ▶ **타입 선언 (Signature / Type Declaration):** $f : A \rightarrow B$
 - 함수가 작동할 범위(정의역 A)와 결과가 담길 범위(공역 B)를 명시함.
 - 여기서 콜론 :은 영어로 “is a function from (~에서 ~로 가는 함수)”를 뜻함. 즉, “ f is a function from A to B ” (f 는 A 에서 B 로 가는 함수)로 읽음.
 - ▶ **대응 규칙 (Mapping Rule / Formula):** $f(x) = x + 1$
 - 입력값 x 가 들어왔을 때 출력값 $f(x)$ 가 계산되는 구체적인 수학적 연산 식을 나타냄.
 - ▶ **필요성:** 실제 대응 규칙이 같더라도, 정의역과 공역이 다르면 수학적으로 완전히 다른 함수임.
 - **함수 1:** $f_1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 이고 $f_1(x) = x^2$
 - 정의역이 정수이므로 $x = 1.5$ 는 대입할 수 없음.
 - **함수 2:** $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 이고 $f_2(x) = x^2$
 - 정의역이 실수이므로 $x = 1.5$ 를 대입할 수 있고 (2.25가 됨), 연속함수(Continuous function)가 됨.
 - 이처럼 입력과 출력의 범위를 명확히 명시하기 위해 타입 선언과 대응 규칙 두 선언이 모두 필수적임.
- **치역 (Range):** 정의역의 모든 원소 x 에 대해 함수가 실제로 갖는 모든 함수값 $f(x)$ 들의 집합임. 치역은 항상 공역의 부분집합임. ($Range(f) \subset B$)

6. Detailed Solution for Example 1.5

[Problem] In a party,

- There are 10 people wearing white shirts and 8 people wearing red shirts.
- 4 people have black shoes and white shirts.
- 3 people have black shoes and red shirts.
- The total number of people wearing white or red shirts or black shoes is 21.
- Find the number of people wearing black shoes.

[Solution & Explanation]

1. Definition of Universal Set (S) and Outcomes

Let the universal set S be the set of all people attending the party:

$$S = \{x \mid x \text{ is a person at the party}\}$$

2. Definition of Subsets

Define the subsets of interest using set-builder notation:

- W : The set of people wearing white shirts.

$$W = \{x \in S \mid x \text{ is wearing a white shirt}\}$$

- R : The set of people wearing red shirts.

$$R = \{x \in S \mid x \text{ is wearing a red shirt}\}$$

- B : The set of people wearing black shoes.

$$B = \{x \in S \mid x \text{ is wearing black shoes}\}$$

We are given the following cardinalities:

- $|W| = 10$

- $|R| = 8$
- $|W \cap B| = 4$
- $|R \cap B| = 3$
- $|W \cup R \cup B| = 21$

3. Relationships between Sets

- It is reasonable to assume that a person cannot wear both a white shirt and a red shirt at the same time. Therefore, the sets W and R are **disjoint** (mutually exclusive):

$$W \cap R = \emptyset \implies |W \cap R| = 0$$

- Since W and R are disjoint, no person can wear a white shirt, a red shirt, and black shoes simultaneously:

$$W \cap R \cap B = \emptyset \implies |W \cap R \cap B| = 0$$

4. Calculation (Applying the Inclusion-Exclusion Principle)

Using the Inclusion-Exclusion Principle for three finite sets:

$$|W \cup R \cup B| = |W| + |R| + |B| - |W \cap R| - |W \cap B| - |R \cap B| + |W \cap R \cap B|$$

Substitute the known values into the equation:

$$21 = 10 + 8 + |B| - 0 - 4 - 3 + 0$$

$$21 = 11 + |B|$$

$$|B| = 10$$

[Answer] The number of people wearing black shoes is **10**.

Chapter 1.3: Random Experiments and Probabilities — Summary

Textbook Chapter Link: Chapter 1.3: Random Experiments and Probabilities

이 장(Chapter)은 무작위 실험의 수학적 정의, 확률의 3대 공리, 그리고 표본 공간의 종류(이산/연속)에 따른 확률 모델의 분류와 계산법을 다룬다.

1. 무작위 실험과 사건 (Random Experiments & Events)

- **무작위 실험 (Random Experiment):** 결과를 확실하게 예측할 수 없는 관찰이나 실험 과정임.
- **시행 (Trial):** 무작위 실험을 단 한 번 구체적으로 실행하는 행위임. (예: 동전을 1번 던지는 행위)
- **결과 (Outcome, s 또는 ω):** 무작위 실험(또는 1회의 시행)을 통해 얻은 구체적인 개별 결과임. (표본 공간의 원소이므로 $s \in S$ 또는 $\omega \in \Omega$ 로 표기함)
- **표본 공간 (Sample Space, S 또는 Ω):** 발생 가능한 모든 결과(Outcomes, s)들의 집합임. 집합론의 전체집합에 해당함.
- **사건 (Event):** 확률을 부여할 수 있는 표본 공간 S 의 부분집합임.
 - ▶ **사건의 발생 (Occurrence):** 실험의 실제 결과(Outcome, s)가 사건 집합 E 의 원소일 때, “사건 E 가 발생했다”고 정의함. ($s \in E$ 임을 의미함)
 - ▶ 예시: 주사위를 던져 짝수가 나오는 사건 $E = \{2, 4, 6\}$ 일 때, 던져서 나온 눈(Outcome, s)이 4라면 사건 E 가 발생한 것임 ($4 \in E$).
 - ▶ **사건의 집합 연산:** 사건은 집합이므로, Union and Intersection 연산이 적용됨.

2. 확률의 공리 (Axioms of Probability)

러시아 수학자 콜모고로프(Kolmogorov)가 정립한 확률의 3대 공리임.

확률 함수 (Probability Function / Measure, P)의 정의

- **확률 함수 (Probability Function / Measure, P):** 표본 공간 S 의 사건(집합)을 입력받아 0과 1 사이의 실수를 반환하는 함수이면서, 아래의 콜모고로프 3대 공리(Kolmogorov's Axioms)를 만족하는 함수임.
 - ▶ **정의역 (Domain):** 표본 공간 S 의 부분집합(사건)들의 집합인 사건 공간(Event Space, $\mathcal{F}$)임.
 - ▶ **공역 (Codomain):** $[0, 1]$ 범위의 실수임.
 - ▶ **기호 표현:** $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$
 - ▶ 주의: 개별 결과(Outcome, $s \in S$)가 아니라 **결과들의 집합인 사건(Event, $E \subset S$)**을 입력으로 받음. (예: 주사위 눈 2가 나오는 확률을 구할 때 $P(2)$ 가 아니라 집합 기호를 씌운 $P(\{2\})$ 가 정확한 표현임)

확률론의 주요 표기법 (Probability Notation Summary)

- **교집합 (Intersection / And):** 사건 A 와 B 가 동시에 발생할 확률 (쉼표 , 또는 병렬 표기 AB 로 자주 축약함)

$$P(A \cap B) = P(A \text{ and } B) = P(A, B) = P(AB)$$

- **합집합 (Union / Or):** 사건 A 또는 B 가 발생할 확률

$$P(A \cup B) = P(A \text{ or } B)$$

- **차집합 (Difference):** 사건 A 에서 B 를 제외한 사건의 확률

$$P(A \setminus B) = P(A - B) = P(A \cap B^c)$$

- **여집합 (Complement / Not):** 사건 A 가 발생하지 않을 확률

$$P(A^c) = P(A') = P(\bar{A})$$

콜모고로프의 확률 3대 공리 (Kolmogorov's Axioms)

- 공리 1. 비음수성 (Non-negativity): 모든 사건 A 에 대해 확률은 0보다 크거나 같음.

$$P(A) \geq 0$$

- 공리 2. 규격화 (Normalization): 표본 공간(전체집합) S 의 확률은 1임.

$$P(S) = 1$$

- 공리 3. 가산 가법성 (Countable Additivity): 서로소(Disjoint / Mutually Exclusive)인 사건들 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 에 대해, 이들의 합집합 확률은 각 사건 확률의 합과 같음.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

(유한한 개수의 서로소 사건들에 대해서도 동일하게 성립함: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$)

3. 확률의 주요 성질 (Properties of Probability)

위의 3대 공리로부터 수학적으로 유도되는 핵심 성질들임.

- 성질 1. 여사건의 확률 (Complement Rule):

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

(유도: $A \cap A^c = \emptyset$ 이고 $A \cup A^c = S$ 이므로, 공리 2와 3에 의해 $P(A) + P(A^c) = P(S) = 1$ 이 됨)

- 성질 2. 공집합의 확률 (Probability of Empty Set):

$$P(\emptyset) = 0$$

(유도: $S^c = \emptyset$ 이므로, 성질 1에 의해 $P(\emptyset) = P(S^c) = 1 - P(S) = 1 - 1 = 0$ 이 됨)

- 성질 3. 단조성 (Monotonicity):

$$A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$$

(유도: $B = A \cup (B \setminus A)$ 이고 두 집합은 서로소이므로, $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$ 가 됨. 공리 1에 의해 $P(B \setminus A) \geq 0$ 이므로 $P(B) \geq P(A)$ 가 성립함)

- 성질 4. 확률의 상한선: 모든 사건 A 에 대해 확률은 1보다 작거나 같음.

$$P(A) \leq 1$$

(유도: $A \subset S$ 이므로 단조성(성질 3)과 공리 2에 의해 $P(A) \leq P(S) = 1$ 이 됨)

- 성질 5. 차집합의 확률:

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

(유도: $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$ 이고 두 집합은 서로소이므로, $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$ 가 됨)

- 성질 6. 포함-배제의 원리 (Inclusion-Exclusion Principle):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(유도: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ 이고 두 집합은 서로소이므로, $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B)$ 임. 여기에 성질 5를 대입하면 유도됨)

4. 이산 확률 모델 (Discrete Probability Models)

- **정의:** 표본 공간 S 가 **가산 집합(Countable Set)**인 경우임. 즉, $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$ 와 같이 모든 결과(Outcomes)들을 셀 수 있는 형태임.
- **확률 계산:** 개별 결과 하나만 가지는 낱개 집합(단원사건, Singleton Set $\{s_j\}$)들끼리는 항상 **서로소(Disjoint)** 관계임. (한 번의 시행에서 서로 다른 두 결과가 동시에 발생할 수는 없기 때문) 따라서 사건 $A \subset S$ 의 확률은 서로소인 낱개 집합들의 합집합 확률과 같으므로, **확률의 공리 3 (가산 가법성)**에 의해 개별 결과들의 확률의 합(Summation)으로 계산됨.

$$P(A) = P\left(\bigcup_{s_j \in A} \{s_j\}\right) = \sum_{s_j \in A} P(s_j)$$

- **특징:** 이산 모델에서는 개별 결과의 확률 $P(s_j)$ 를 모두 더해 사건의 확률을 구하며, 전체 결과의 확률 합은 항상 1이 됨 ($\sum_{s_j \in S} P(s_j) = 1$).

동일한 확률을 가진 유한 표본 공간 (Finite Sample Spaces with Equally Likely Outcomes)

- **정의:** 표본 공간 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$ 가 유한 집합(Finite Set)이고, 모든 개별 결과들의 발생 확률이 동일한 경우임.

$$P(s_i) = P(s_j) = \frac{1}{N} \quad (\text{모든 } i, j \in \{1, 2, \dots, N\})$$

- **확률 계산:** 이 경우 임의의 사건 $A \subset S$ 의 확률은 단순히 사건 A 의 원소 개수(Cardinality)를 표본 공간 S 의 원소 개수로 나누는 **개수 세기 문제(Counting Problem)**로 귀결됨.

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

5. 연속 확률 모델 (Continuous Probability Models)

- **정의:** 표본 공간 S 가 **비가산 집합(Uncountable Set)**인 경우임. (예: 실수 구간 $S = [0, 1]$ 등)
- **특징:**

1. **개별 결과의 확률은 0임:** 연속형 모델에서는 어떤 특정 결과 $x \in S$ 하나가 정확히 일어날 확률은 항상 0임.

$$P(x) = P(\{x\}) = 0 \quad (\text{모든 } x \in S \text{ 에 대해})$$

- ▶ **이유 (직관):** 구간을 무한히 쪼갤 때, 균등한(Uniform) 확률을 가진 미소 구간의 크기는 0으로 수렴하기 때문에 그 내부의 단일점 확률 역시 0이 됨.
- 2. **확률은 구간의 길이/면적에 비례함:** 개별 점의 확률은 0이지만, 특정 구간(Interval)에 속할 확률은 의미 있는 양수 (Positive Real Number) 값을 가짐.
- 3. **적분(Integration)의 필요성:** 이산형처럼 단순 합(Summation)을 쓸 수 없으므로, 연속 확률 모델에서는 적분을 통해 확률을 계산함. (추후 확률변수 파트에서 PDF를 통해 구체적으로 학습하게 됨)

6. 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1 (Disjoint Case): 대통령 선거 예제

[Problem] 대통령 선거에 후보 A, B, C, D가 출마함. 여론조사 결과 A가 당선될 확률은 20%, B가 당선될 확률은 40%임. 이때 A 또는 B가 당선될 확률은?

[Solution]

- **1단계 (S):** 후보 A, B, C, D가 이기는 개별 결과를 a, b, c, d 라 하면, $S = \{a, b, c, d\}$ 임.
- **2단계 (E):**
 - ▶ A가 이길 사건: $E_A = \{s \in S \mid s \text{ 는 A가 이기는 결과} \} = \{a\}$ [$P(E_A) = 0.2$]

- ▶ B가 이길 사건: $E_B = \{s \in S \mid s \text{ 는 B가 이기는 결과} \} = \{b\}$ [$P(E_B) = 0.4$]

- 3단계 (Relation): 단 한 명만 당선될 수 있으므로 두 사건은 공통 원소가 없음.

$$E_A \cap E_B = \{a\} \cap \{b\} = \emptyset \quad (\text{Disjoint})$$

- 4단계 (Calculate): 서로소이므로 **공리 3 (가산 가법성)**을 대입함.

$$P(E_A \cup E_B) = P(E_A) + P(E_B) = 0.2 + 0.4 = 0.6 \quad (60\%)$$

Example 2 (Complement / Intersection Case): 오늘과 내일의 비 예제

[Problem] 오늘 비가 올 확률은 60%, 내일 비가 올 확률은 50%이며, 이들 모두 비가 오지 않을 확률은 30%임. 오늘 또는 내일 비가 올 확률을 구하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 이틀간 날씨를 관찰하므로 개별 결과 s 는 (오늘 날씨, 내일 날씨)의 조합(2-튜플)임.

$$S = \{s \mid s \text{ 는 (오늘 날씨, 내일 날씨)의 조합}\}$$

(이때 s 는 (비, 비), (비, 비 안 올) 등의 4가지 원소 중 하나임)

- 2단계 (E):

- ▶ 오늘 비가 올 사건: $A = \{s \in S \mid s \text{ 의 오늘 날씨가 비임} \}$ [$P(A) = 0.6$]

- ▶ 내일 비가 올 사건: $B = \{s \in S \mid s \text{ 의 내일 날씨가 비임} \}$ [$P(B) = 0.5$]

- ▶ 이들 모두 비가 오지 않을 사건: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c = \{s \in S \mid s \text{ 의 오늘과 내일 날씨 모두 비가 아님} \}$ [$P((A \cup B)^c) = 0.3$]

- 3단계 (Relation): “오늘 비 또는 내일 비($A \cup B$)”와 “이들 다 비 안 올($(A \cup B)^c$)”은 정확히 여집합 관계임.

$$(A \cup B) \cap (A \cup B)^c = \emptyset$$

- 4단계 (Calculate): 여사건 성질을 적용하여 합집합 확률을 구함.

$$P(A \cup B) = 1 - P((A \cup B)^c) = 1 - 0.3 = 0.7 \quad (70\%)$$

Example 3 (Discrete Model - Countably Infinite): 무한 가산 표본 공간의 도박 게임

[Problem] 도박 게임에서 어떤 자연수 $k \in \mathbb{N}$ 에 대해 확률 $\frac{1}{2^{k+2}}$ 로 $k - 2$ 달러를 얻는다고 함.

1. 이 확률 모델이 유효한(Valid) 확률 측도인지 확인하시오.
2. 1달러 이상 4달러 미만으로 딸 확률을 구하시오.
3. 2달러 초과로 딸 확률을 구하시오.

[Solution]

1. 표본 공간 및 확률 측도 검증:

- 얻는 금액(Outcomes)을 k 로 나타내면 표본 공간 $S = \{-1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ 이며, 이는 가산 무한집합임.
- 각 결과의 확률은 $P(k) = \frac{1}{2^{k+2}}$ 임 (예: $k = -1$ 일 때 $P(-1) = 1/2$, $k = 0$ 일 때 $P(0) = 1/4$, $k = 1$ 일 때 $P(1) = 1/8$, ...).
- 전체 확률의 합이 1인지 기하급수(Geometric Series)의 합으로 확인:

$$\sum_{k=-1}^{\infty} P(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1$$

따라서 유효한 확률 측도임.

2. 1달러 이상 4달러 미만으로 딸 사건 A :

- $A = \{1, 2, 3\}$

$$\bullet P(A) = P(1) + P(2) + P(3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{7}{32} \approx 0.219$$

3. 2달러 초과로 딸 사건 B :

- $B = \{3, 4, 5, \dots\}$
- 여사건 규칙(Complement Rule)을 적용하여 계산:

$$P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - P(\{-1, 0, 1, 2\})$$

$$P(B) = 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} \right) = 1 - \frac{15}{16} = \frac{1}{16} = 0.0625$$

Example 4 (Discrete Model - Equally Likely): 공정한 주사위 두 번 던지기

[Problem] 공정한 주사위를 두 번 던져 첫 번째 결과를 X_1 , 두 번째 결과를 X_2 라 할 때, 두 결과의 합이 8이 될 확률 ($X_1 + X_2 = 8$)을 구하시오. (단, 모든 결과는 동일한 확률로 발생함)

[Solution]

- 1단계 (S): 개별 결과 s 는 (첫 번째 눈, 두 번째 눈)의 2-튜플 조합임.

$$S = \{(i, j) \mid i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \implies |S| = 6 \times 6 = 36$$

(각 결과 $s \in S$ 의 발생 확률은 $\frac{1}{36}$ 로 모두 동일함)

- 2단계 (E): 두 결과의 합이 8이 되는 사건 A 를 정의함.

$$A = \{s \in S \mid X_1 + X_2 = 8\} = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\} \implies |A| = 5$$

(참고: 주사위의 순서가 다르므로 (2, 6)과 (6, 2)는 서로 다른 별개의 Outcomes로 취급함)

- 3단계 (Relation): 단일 사건의 확률 계산이므로 생략.
- 4단계 (Calculate): 모든 Outcomes가 동일한 확률을 가지므로 공식 $P(A) = \frac{|A|}{|S|}$ 를 대입하여 계산함.

$$P(A) = \frac{5}{36}$$

Example 5 (Continuous Model): 버스 도착 시간 문제

[Problem] 버스가 시간 구간 $[1, 2)$ 사이의 임의의 실수 시각에 균등하게(Uniformly) 도착한다고 함.

- 도착 시각 T 가 정확히 1.5가 될 확률 $P(1.5)$ 를 구하시오.
- 버스가 시각 1과 1.5 사이에 도착할 확률 $P([1, 1.5))$ 를 구하시오.
- 임의의 시각 $1 \leq a \leq b < 2$ 에 대해 $P(a \leq T \leq b)$ 를 구하시오.

[Solution]

- 정확한 단일 시점 도착 확률:

- 균등성(Uniformity)에 의해 구간 $[1, 2)$ 를 $2N + 1$ 개의 동일한 크기의 부분 구간으로 쪼개면, 각각의 미소 구간 A_N 의 확률은 $\frac{1}{2N+1}$ 이 됨.
- 임의의 N 에 대해 시각 1.5는 한 부분 구간 A_N 에 속하므로 $\{1.5\} \subset A_N$ 이 성립함.
- 따라서 단조성(Monotonicity)에 의해 $P(1.5) \leq P(A_N) = \frac{1}{2N+1}$ 임.
- $N \rightarrow \infty$ 로 보낼 때 $\frac{1}{2N+1} \rightarrow 0$ 이므로, $P(1.5) = 0$ 이 됨.

- 1시에서 1.5시 사이에 도착할 확률:

- 표본 공간 $S = [1, 2)$ 이고, 균등성(Uniformity)에 의해 $P([1, 1.5)) = P([1.5, 2))$ 임.
- $P([1, 1.5)) + P([1.5, 2)) = P(S) = 1$ 이므로, $P([1, 1.5)) = 0.5$ 임.

- 임의의 구간 $[a, b]$ 에 속할 확률:

- 균등 분포(Uniform Distribution)에서 확률은 구간의 길이에 비례함. 전체 표본 공간의 길이가 $2 - 1 = 1$ 이고 전체 확률이 1이므로, 구간 $[a, b]$ 의 확률은 그 구간의 길이 자체와 같음.
- $P(a \leq T \leq b) = b - a$

Chapter 1.4: Conditional Probability — Summary

Textbook Chapter Links: 1.4.0 Conditional Probability | 1.4.1 Independence | 1.4.2 Law of Total Probability | 1.4.3 Bayes' Rule | 1.4.4 Conditional Independence

이 장(Chapter)은 새로운 정보(사건 B 의 발생)가 주어졌을 때, 사건 A 의 확률을 어떻게 업데이트할 것인가를 다루는 **조건부 확률(Conditional Probability)**의 정의와 성질, 독립성(Independence), 전확률 정리(Law of Total Probability), 베이즈 정리(Bayes' Rule)를 다룬다.

1. 조건부 확률 (Conditional Probability)

1.1 정의 및 직관 (Definition & Intuition)

- 정의: 사건 B 가 일어났다는 전제 하에, 사건 A 가 일어날 확률을 **조건부 확률**이라 하고 $P(A|B)$ 로 표기함. (B 가 주어졌을 때 A 의 조건부 확률)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{여기서, } P(B) > 0)$$

- 사전 확률 (Prior Probability, $P(A)$): 정보가 주어지기 전 사건 A 의 원래 확률임.
- 사후 확률 (Posterior / Conditional Probability, $P(A|B)$): 사건 B 가 일어났다는 추가 정보를 얻은 후 업데이트된 확률임.
- 물리적 직관 (표본 공간의 축소): 사건 B 가 발생했음을 아는 순간, B 외부의 모든 결과(Outcomes)들은 발생 불가능하므로 버려짐. 즉, **효과적인 표본 공간(Effective Sample Space)**이 전체집합 S 에서 집합 B 로 축소됨. 축소된 무대 B 안에서 사건 A 가 발생할 수 있는 유일한 영역은 교집합 $A \cap B$ 뿐이므로, 교집합의 비중을 B 의 크기로 나누어 확률을 보정해 주는 것임.

1.2 조건부 확률의 공리 및 성질 (Axioms & Properties)

조건부 확률 $P(\cdot|B)$ 그 자체로도 확률의 공리를 완벽하게 만족하는 유효한 확률 측도(Probability Measure)임.

조건부 확률의 3대 공리

- 공리 1. 비음수성: 모든 사건 A 에 대해, $P(A|B) \geq 0$
- 공리 2. 규격화: $P(B|B) = \frac{P(B \cap B)}{P(B)} = 1$
- 공리 3. 가산 가법성: 서로소인 사건들 $A_1, A_2, \dots$ 에 대해 다음이 성립함.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B)$$

조건부 확률의 주요 성질

세 사건 A, B, C 에 대해 ($P(C) > 0$):

- 성질 1 (여사건): $P(A^c|C) = 1 - P(A|C)$
- 성질 2 (공집합): $P(\emptyset|C) = 0$
- 성질 3 (상한선): $P(A|C) \leq 1$
- 성질 4 (차집합): $P(A \setminus B|C) = P(A|C) - P(A \cap B|C)$
- 성질 5 (포함-배제): $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$
- 성질 6 (단조성): $A \subset B \implies P(A|C) \leq P(B|C)$

1.3 특수 상황에서의 조건부 확률 (Special Cases)

- 두 사건이 서로소인 경우 ($A \cap B = \emptyset$): 동시에 일어날 수 없으므로, B 가 일어났다면 A 가 일어날 확률은 0임.

$$P(A|B) = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$$

- B 가 A 의 부분집합인 경우 ($B \subset A$): B 가 발생하면 A 는 무조건 발생하는 구조이므로, 확률은 1이 됨. (이때 $A \cap B = B$)

$$P(A|B) = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

- A 가 B 의 부분집합인 경우 ($A \subset B$): 이때 $A \cap B = A$ 이므로 다음과 같이 단순화됨.

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$$

1.4 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1: 주사위 두 번 던지기 조건부 확률

[Problem] 공정한 주사위를 두 번 던져 첫 번째 눈을 X_1 , 두 번째 눈을 X_2 라 함. 두 눈의 합이 7이 되었을 때($X_1 + X_2 = 7$), 첫 번째 또는 두 번째 눈이 4일 확률을 구하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 개별 결과 s 는 (첫 번째 눈, 두 번째 눈)의 2-튜플 조합임. ($|S| = 36$)
- 2단계 (E):
 - ▶ 관심 사건 A (두 눈 중 적어도 하나가 4임):

$$A = \{(4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (1, 4), (2, 4), (3, 4), (5, 4), (6, 4)\}$$

- ▶ 조건 사건 B (두 눈의 합이 7임):

$$B = \{(6, 1), (5, 2), (4, 3), (3, 4), (2, 5), (1, 6)\} \implies |B| = 6$$

- ▶ 두 사건의 교집합:

$$A \cap B = \{(4, 3), (3, 4)\} \implies |A \cap B| = 2$$

- 3단계 (Relation): 주어진 조건 B 가 발생했으므로 표본 공간이 S 에서 B 로 축소됨.
- 4단계 (Calculate): 조건부 확률 공식을 대입함. (모든 Outcomes의 확률이 동일하므로 개수 비율로 계산 가능)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Example 2: 두 자녀 문제 (Two-Child Problem / 아들딸 패러독스)

[Problem] 자녀가 두 명인 가정이 있으며, 각 자녀가 아들(B) 또는 딸(G)일 확률은 동일하게 $1/2$ 이라 함.

1. 첫째가 딸일 때, 두 자녀 모두 딸일 확률을 구하시오.
2. 적어도 한 명의 자녀가 딸일 때, 두 자녀 모두 딸일 확률을 구하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 두 자녀의 성별 순서쌍을 결과 s 라 하면 표본 공간은 다음과 같음.

$$S = \{(G, G), (G, B), (B, G), (B, B)\} \implies |S| = 4$$

- 2단계 (E):
 - ▶ 사건 A (두 자녀 모두 딸임): $A = \{(G, G)\} \implies P(A) = 1/4$
 - ▶ 사건 B (첫째가 딸임): $B = \{(G, G), (G, B)\} \implies P(B) = 2/4 = 1/2$
 - ▶ 사건 C (적어도 한 명이 딸임): $C = \{(G, G), (G, B), (B, G)\} \implies P(C) = 3/4$
- 3단계 (Relation): $A \subset B$ 이고 $A \subset C$ 관계가 성립함.
- 4단계 (Calculate):

1. 첫째가 딸일 때 두 자녀 모두 딸일 확률 $P(A|B)$:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

2. 적어도 한 명이 딸일 때 두 자녀 모두 딸일 확률 $P(A|C)$:

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A)}{P(C)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

(직관적으로는 반반(1/2)일 것 같으나, '적어도 한 명이 딸'이라는 조건에 의해 (B,B) 시나리오만 제외되고 표본 공간이 3개로 축소되므로 정답은 1/3이 됨)

2. 독립성 (Independence)

2.1 정의 및 직관 (Definition & Intuition)

- 정의: 두 사건 A 와 B 가 일어날 때, 한 사건의 발생이 다른 사건의 발생 확률에 아무런 영향을 미치지 않는다면 두 사건은 독립(Independent)이라고 함.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

- 조건부 확률 관점: 만약 $P(B) > 0$ 이라면 아래 식은 위의 정의와 완벽하게 동치임.

$$P(A|B) = P(A)$$

(즉, B 가 일어났다는 추가 정보가 주어져도 A 의 사후 확률은 사전 확률 $P(A)$ 와 동일하게 유지됨)

2.2 독립인 사건의 집합 연산 성질 (Properties of Independent Events)

두 사건 A 와 B 가 독립이면, 아래 사건 쌍들도 모두 서로 독립임이 보장됨.

1. A 와 B^c 가 독립임:

- 증명: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$ 임. 독립 정의에 의해 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 이므로,

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c)$$

따라서 독립임. ◻

2. A^c 와 B 가 독립임

3. A^c 와 B^c 가 독립임

2.3 독립사건들의 합집합 계산 (Union of Independent Events)

여러 독립사건들 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 의 합집합 확률을 구할 때, 드 모르간의 법칙(De Morgan's Laws)과 독립성을 조합하면 교집합 확률의 곱으로 변환하여 매우 쉽게 계산할 수 있음.

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = (A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c)^c$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$$

2.4 n 개 사건의 독립성 정의 (General Independence of n Events)

n 개의 사건 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 이 독립이라면, 모든 $2 \leq k \leq n$ 에 대해 가능한 모든 k 개 조합의 교집합 확률이 각 사건 확률의 곱과 같아야 함.

1. 쌍별 독립 (Pairwise Independence): 모든 서로 다른 i, j 에 대해,

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$$

2. 3개 조합 독립: 모든 서로 다른 i, j, k 에 대해,

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k)$$

3. ... (모든 조합에 대해 성립)

4. 전체 독립:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\dots P(A_n)$$

> [!WARNING] > 쌍별 독립(Pairwise Independence)만 만족한다고 해서 전체가 독립인 것은 아님. 즉, 1번 조건이 만족되더라도 2, 3, 4번 조건들이 성립하지 않을 수 있으므로 독립 여부를 엄밀하게 검증해야 함.

2.5 독립(Independence)과 서로소(Disjoint)의 비교

- **서로소 (Disjoint / Mutually Exclusive):** $A \cap B = \emptyset$ 임을 의미하며, 이는 사건 간의 구조적인 관계임. 한 사건이 일어나면 다른 사건은 절대 일어날 수 없음.
- **독립 (Independence):** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 임을 의미하며, 이는 사건 간의 확률적인 관계임. > [!IMPORTANT] > 양수의 확률($P(A) > 0, P(B) > 0$)을 가진 두 사건이 서로소라면, 두 사건은 절대 독립일 수 없음. > 이유: 서로소이면 $P(A \cap B) = 0$ 이지만, $P(A)P(B) > 0$ 이므로 두 값은 다를 수밖에 없음 ($P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$). 직관적으로도 A 가 발생했다면 B 는 절대 일어날 수 없으므로($P(B|A) = 0$), 사건 A 의 발생 여부가 사건 B 에 엄청난 정보를 주고 있는 것임.

2.6 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1: 임의의 정수 선택 문제

[Problem] 집합 $\{1, 2, \dots, 10\}$ 에서 하나의 정수 N 을 균등한 확률로 임의 선택함.

- 사건 A : 선택한 수가 7 미만임 ($N < 7$).
- 사건 B : 선택한 수가 짝수임. 사건 A 와 B 가 독립인지 판정하시오.

[Solution]

- **1단계 (S):** 표본 공간 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$ 이며, 각 근원사건 $\{s_j\}$ 의 확률은 $P(\{s_j\}) = \frac{1}{10}$ 임.
- **2단계 (E):**
 - ▶ 사건 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow P(A) = \frac{6}{10} = 0.6$
 - ▶ 사건 $B = \{2, 4, 6, 8, 10\} \Rightarrow P(B) = \frac{5}{10} = 0.5$
 - ▶ 두 사건의 교집합: $A \cap B = \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{3}{10} = 0.3$
- **3단계 (Relation):** 사건의 독립 여부를 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 공식으로 대입하여 판정함.
- **4단계 (Calculate):**

$$P(A)P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3 = P(A \cap B)$$

정의를 완벽히 만족하므로, 두 사건 A 와 B 는 서로 독립임.

Example 2: 비행기 탑승 생존 문제

[Problem] 어떤 비즈니스맨이 1회 비행 시 추락 사고로 사망할 확률이 $p_c = \frac{1}{4 \times 10^6}$ 임. 각 비행 사고의 발생 여부는 서로 독립이라고 가정함. 이 비즈니스맨이 1년에 20회씩 20년 동안 총 400회의 비행기를 탈 때, 적어도 한 번 비행기 사고로 사망할 확률을 구하시오.

[Solution]

- **1단계 (S):** 400회의 비행 결과를 관찰하므로 개별 결과 s 는 (1회차 결과, 2회차 결과, ..., 400회차 결과)의 400-튜플임.
- **2단계 (E):**
 - ▶ 각 i 번째 비행에서 사망할 사건을 D_i 라 하면, $P(D_i) = p_c$ 이고 생존할 확률은 $P(D_i^c) = 1 - p_c$ 임.
 - ▶ 구하고자 하는 사건 A : 400회 중 적어도 한 번 사망하는 사건 ($A = \bigcup_{i=1}^{400} D_i$).
 - ▶ 여사건 A^c : 400회 비행 모두 무사히 생존하는 사건 ($A^c = \bigcap_{i=1}^{400} D_i^c$).

- **3단계 (Relation):** 각 비행은 독립적이므로 생존 사건들 $D_1^c, D_2^c, \dots, D_{400}^c$ 역시 독립임.
- **4단계 (Calculate):** 독립 사건의 교집합 확률은 각 확률의 곱과 같으므로,

$$P(A^c) = P\left(\bigcap_{i=1}^{400} D_i^c\right) = \prod_{i=1}^{400} P(D_i^c) = (1 - p_c)^{400}$$

여사건 규칙을 활용하여 $P(A)$ 를 계산함:

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - (1 - p_c)^{400}$$

$$P(A) = 1 - \left(1 - \frac{1}{4 \times 10^6}\right)^{400} \approx 9.9995 \times 10^{-5} \approx \frac{1}{10000}$$

(매년 비행기를 자주 타는 사람이라도 20년 동안 사망할 확률은 약 0.01% 수준으로 매우 낮음)

Example 3: 농구 자유투 시험 문제

[Problem] 두 선수 1과 2가 번갈아가며 농구 골대에 슛을 쏴. 먼저 성공하는 사람이 승리하며, 10이 먼저 슛을 시작함. 매 슛마다 1의 성공 확률은 p_1 , 2의 성공 확률은 p_2 임 ($0 < p_1, p_2 < 1$). 모든 슛 시도는 독립적이라고 가정함.

1. 선수 1이 이 게임을 이길 확률 $P(W_1)$ 을 구하시오.
2. 이 게임이 공평한 게임(두 사람의 승리 확률이 각각 50%)이 되기 위한 p_1 과 p_2 의 관계식을 구하시오.

[Solution]

- **1단계 (S):** 게임의 결과 s 는 (1의 1차, 2의 1차, 1의 2차, 2의 2차, ...)와 같은 무한한 길이의 성공/실패 시퀀스에서 최초 성공 시점에 끝나는 가산 무한집합 표본 공간임.
- **2단계 (E):**
 - ▶ 선수 1이 자신의 k 번째 슛 시도에서 이길 사건을 A_k 라 함 ($k = 1, 2, 3, \dots$).
 - ▶ A_k 가 발생하려면 선수 1의 첫 $k-1$ 번 슛 실패, 선수 2의 첫 $k-1$ 번 슛 실패, 그리고 선수 1의 k 번째 슛이 성공해야 함.
- **3단계 (Relation):**
 - ▶ 각 슛 시도가 독립적이므로 곱의 법칙을 사용하여 $P(A_k)$ 를 구함:

$$P(A_k) = [(1 - p_1)(1 - p_2)]^{k-1} p_1$$

- ▶ 사건 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 들은 서로소(Disjoint)임. (1이 승리할 때 정확히 특정 회차에 승리하기 때문)
- ▶ 선수 1이 승리하는 사건 $W_1 = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 임.
- **4단계 (Calculate):**
 1. 선수 1의 승리 확률 $P(W_1)$: 서로소 사건들의 합집합 확률이므로 **공리 3**에 의해 무한 등비급수의 합으로 구함.

$$P(W_1) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} p_1 [(1 - p_1)(1 - p_2)]^{k-1}$$

등비급수 합 공식 $\sum_{n=0}^{\infty} ax^n = \frac{a}{1-x}$ 를 적용 ($x = (1 - p_1)(1 - p_2) < 1$):

$$P(W_1) = \frac{p_1}{1 - (1 - p_1)(1 - p_2)} = \frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$$

2. 공평한 게임이 되기 위한 조건 ($P(W_1) = 0.5$):

$$\frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2} = 0.5 \implies p_1 = 0.5(p_1 + p_2 - p_1 p_2) \implies p_1 = \frac{p_2}{1 + p_2}$$

(선수 1이 먼저 시작하는 엄청난 선공 기득권을 가지므로, 게임이 공평해지려면 선수 1의 기량(p_1)이 선수 2의 기량(p_2)보다 작아야 함)

3. 전확률 정리 (Law of Total Probability)

3.1 표본 공간의 분할 (Partition of Sample Space)

- 정의: 사건 집합들 $B_1, B_2, B_3, \dots$ 가 아래 두 조건을 만족할 때, 이 집합들을 표본 공간 S 의 **분할(Partition)**이라고 함.
 - 서로소(Mutually Disjoint): 모든 서로 다른 $i \neq j$ 에 대해 $B_i \cap B_j = \emptyset$ 임.
 - 합집합이 전체집합: $\bigcup_i B_i = S$ 임.

3.2 전확률 정리 공식 (Statement of the Law)

임의의 사건 A 의 확률을 구할 때, 직접 구하기 어려운 경우 표본 공간의 분할 $B_1, B_2, \dots$ 를 이용하여 각 조건부 확률의 가중 평균 합으로 구할 수 있음.

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$$

* 특수 케이스 (2개의 분할 B 와 B^c):

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$$

3.3 수학적 증명 (Proof)

$B_1, B_2, \dots$ 가 S 의 분할이므로 $S = \bigcup_i B_i$ 임.

$$A = A \cap S = A \cap \left(\bigcup_i B_i \right) = \bigcup_i (A \cap B_i)$$

사건 B_i 들이 서로소이므로, 교집합들 $A \cap B_i$ 역시 서로 다른 i 에 대해 서로소 관계임. 따라서 **확률의 공리 3 (가산 가법성)**에 의해 다음과 같이 합으로 정리됨:

$$P(A) = P\left(\bigcup_i (A \cap B_i)\right) = \sum_i P(A \cap B_i)$$

조건부 확률 정의 $P(A \cap B_i) = P(A|B_i)P(B_i)$ 를 대입하면 공식이 완성됨.

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i) \quad \square$$

3.4 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1: 주머니 속 구슬 꺼내기 문제

[Problem] 각각 100개의 구슬이 들어있는 3개의 주머니가 있음.

- 주머니 1: 빨간 구슬 75개, 파란 구슬 25개
- 주머니 2: 빨간 구슬 60개, 파란 구슬 40개
- 주머니 3: 빨간 구슬 45개, 파란 구슬 55개 임의로 주머니 하나를 똑같은 확률로 고른 뒤, 구슬 하나를 꺼냈을 때 빨간 구슬일 확률을 구하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 개별 결과 s 는 (고른 주머니 번호, 꺼낸 구슬 색)의 2-튜플 조합임. $S = \{(i, c) \mid i \in \{1, 2, 3\}, c \in \{R, B\}\}$
- 2단계 (E):
 - 주머니 i 를 고르는 사건: $B_i = \{s \in S \mid s \text{의 주머니 번호가 } i\} \implies P(B_i) = 1/3$.
 - 빨간 구슬을 꺼낼 사건 R : $R = \{s \in S \mid s \text{의 구슬 색이 } R\}$.
 - 사전 조건부 확률:

$$P(R|B_1) = 0.75, \quad P(R|B_2) = 0.60, \quad P(R|B_3) = 0.45$$

- **3단계 (Relation):** 주머니 1, 2, 3을 고르는 사건 B_1, B_2, B_3 는 동시에 일어날 수 없으며 이 중 하나는 무조건 일어나므로, 표본 공간 S 의 유효한 **분할(Partition)**임.
- **4단계 (Calculate):** 전확률 정리 공식을 대입하여 계산함:

$$P(R) = P(R|B_1)P(B_1) + P(R|B_2)P(B_2) + P(R|B_3)P(B_3)$$

$$P(R) = (0.75)\frac{1}{3} + (0.60)\frac{1}{3} + (0.45)\frac{1}{3} = \frac{1.80}{3} = 0.60 \quad (60\%)$$

4. 베이즈 정리 (Bayes' Rule)

4.1 정의 및 유도 (Definition & Derivation)

- **정의:** 특정 사건의 결과(사후 정보 A)가 관찰되었을 때, 원인이 되었던 사건(사전 사건 B)의 조건부 확률 $P(B|A)$ 를 구하는 정리임.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

- **분할을 사용한 일반형 공식 (Bayes' Rule with Partition):** $B_1, B_2, \dots, B_n$ 이 표본 공간 S 의 분할이고 A 가 $P(A) > 0$ 인 사건일 때, 특정 B_j 의 사후 확률은 다음과 같음:

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{P(A)} = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i)P(B_i)}$$

4.2 직관적 해석 (Prior vs. Posterior)

- **사전 확률 $P(B_j)$:** 정보 A 가 관찰되기 전, 원인이 발생할 초기 확률임.
- **우도(Likelihood, $P(A|B_j)$):** 해당 원인 B_j 가 주어졌을 때 결과 A 가 나타날 확률임.
- **사후 확률 $P(B_j|A)$:** 결과 A 가 관찰된 후 업데이트된 원인의 신뢰도 확률임.

4.3 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1: 사후 주머니 확률 문제

[Problem] 전확률 정리의 주머니 예제(Example 1)에서, 꺼낸 구슬이 빨간 구슬임이 밝혀졌을 때, 이 구슬이 주머니 1에 속하였을 확률을 구하시오.

[Solution]

- **1단계 (S):** 전확률 정리 예제와 표본 공간 동일.
- **2단계 (E):**
 - ▶ 구하고자 하는 것: 빨간 구슬이 나왔을 때(R), 주머니 1(B_1)이었을 사후 확률 $P(B_1|R)$.
 - ▶ 주어진 정보: $P(B_1) = 1/3$, $P(R|B_1) = 0.75$, 그리고 이전 예제에서 전확률 정리로 구한 $P(R) = 0.60$.
- **3단계 (Relation):** $P(R|B_1)$ 우도를 알고 있으며 사후 확률 $P(B_1|R)$ 을 구해야 하므로 베이즈 정리를 적용함.
- **4단계 (Calculate):**

$$P(B_1|R) = \frac{P(R|B_1)P(B_1)}{P(R)} = \frac{0.75 \times \frac{1}{3}}{0.60} = \frac{0.25}{0.60} = \frac{5}{12} \approx 0.417$$

(기존의 주머니 1 선택 확률은 $1/3 \approx 0.333$ 이었으나, 빨간 구슬이 많다는 긍정적 결과 정보가 더해짐으로써 사후 확률이 0.417로 증가했음)

Example 2: 희귀 질병 양성 반응 패러독스 (False-Positive Paradox)

[Problem] 어느 인구 집단에서 특정 희귀 질병 D 가 발생할 확률이 $P(D) = \frac{1}{10,000}$ (만 명 중 1명꼴)임. 이 질병을 검사하는 테스트 진단 키트의 정확도는 아래와 같음.

- 질병이 없는 사람에게 양성(오진)이 나올 확률 (False Positive Rate): $P(T|D^c) = 0.02$ (2%)
- 질병이 있는 사람에게 음성(놓침)이 나올 확률 (False Negative Rate): $P(T^c|D) = 0.01$ (1%) 임의의 한 사람이 이 검사를 받아 양성 반응(T)이 나왔을 때, 이 사람이 실제로 이 희귀 질병 D 에 걸려있을 확률 $P(D|T)$ 를 구하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 결과 s 는 (실제 질병 여부, 진단 키트 결과)의 2-튜플임.
- 2단계 (E):
 - ▶ 사건 D : 실제로 걸림 $\Rightarrow P(D) = 10^{-4} = 0.0001$, $P(D^c) = 0.9999$
 - ▶ 사건 T : 검사 결과 양성임
 - ▶ 주어진 우도 정보:
 - $P(T|D^c) = 0.02$
 - $P(T^c|D) = 0.01 \Rightarrow P(T|D) = 1 - P(T^c|D) = 0.99$ (양성 적중률)
- 3단계 (Relation): 분할 D 와 D^c 에 대해 사후 확률 $P(D|T)$ 를 구하기 위해 베이즈 정리를 설정함.
- 4단계 (Calculate):

$$P(D|T) = \frac{P(T|D)P(D)}{P(T|D)P(D) + P(T|D^c)P(D^c)}$$

$$P(D|T) = \frac{0.99 \times 0.0001}{0.99 \times 0.0001 + 0.02 \times 0.9999}$$

$$P(D|T) = \frac{0.000099}{0.000099 + 0.019998} = \frac{0.000099}{0.020097} \approx 0.0049 \quad (0.49\%)$$

(진단 검사가 98%~99%의 매우 높은 정확도를 가지더라도, 질병의 희귀성이 너무 압도적으로 크기 때문에 실제 양성인 사람이 훨씬 적기 때문에 진짜 병에 걸렸을 사후 확률은 0.5% 미만임)

5. 조건부 독립성 (Conditional Independence)

5.1 정의 및 공식 (Definition)

- 정의: 두 사건 A 와 B 가 어떤 조건 사건 C 가 주어졌다는 전제 하에서 서로 영향을 미치지 않는다면 두 사건은 **조건부 독립(Conditionally Independent)**이라고 정의함 ($P(C) > 0$).

$$P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

- ▶ 동치 식: $P(B|C) > 0$ 이라면 아래 식 역시 동치임.

$$P(A|B, C) = P(A|C)$$

(이미 조건 C 가 주어진 상태에서는, B 가 추가로 발생했다는 정보가 주어져도 A 의 조건부 확률에 아무런 영향을 미치지 않음)

5.2 무조건부 독립과의 관계 (Unconditional vs. Conditional Independence)

[!!IMPORTANT] 일반 독립성(Unconditional Independence)과 조건부 독립성(Conditional Independence)은 전혀 인과관계가 없음. 1. 두 사건이 독립이지만, 어떤 조건 C 가 주어지면 독립성이 깨질 수 있음. (독립 $\not\Rightarrow$ 조건부 독립) 2. 두 사건이 독립이 아니었지만, 어떤 조건 C 가 주어짐으로써 조건부 독립이 될 수 있음. (조건부 독립 $\not\Rightarrow$ 독립)

5.3 대표 예제 해설 (Example Problems)

Example 1: 조건부 독립이지만 무조건부 종속인 동전 예제

[Problem] 상자 안에 두 개의 동전이 들어있음.

- 동전 1: 일반 동전 (앞면이 나올 확률 $P(H) = 0.5$)
 - 동전 2: 사기 동전 (양면이 모두 앞면이라 $P(H) = 1.0$) 상자에서 무작위로 동전 하나를 똑같은 확률로 골라 두 번 던짐.
 - 사건 A : 첫 번째 던지기 결과가 앞면(H)임.
 - 사건 B : 두 번째 던지기 결과가 앞면(H)임.
 - 사건 C : 일반 동전(동전 1)을 선택함.
1. 사건 A 와 B 가 조건 C 가 주어졌을 때 조건부 독립인지 확인하시오.
 2. 사건 A 와 B 가 (조건이 주어지지 않은 상태에서) 독립인지 판정하시오.

[Solution]

- **1단계 (S):** 결과 s 는 (선택한 동전 번호, 1차 던지기 결과, 2차 던지기 결과)의 3-튜플임.
- **2단계 (E):**
 - ▶ C : 일반 동전을 선택하는 사건 $\implies P(C) = 0.5, P(C^c) = 0.5$ (사기 동전)
 - ▶ A : 1차 앞면인 사건, B : 2차 앞면인 사건.
 - ▶ C 가 주어졌을 때(일반 동전): $P(A|C) = 0.5, P(B|C) = 0.5$
 - ▶ C^c 가 주어졌을 때(사기 동전): $P(A|C^c) = 1.0, P(B|C^c) = 1.0$
- **3단계 (Relation):**
 1. 하나의 동전 종류가 확정되면(C 또는 C^c 가 참이면), 첫 번째 결과가 두 번째 결과에 미치는 물리적 영향은 없으므로 두 시행은 **조건부 독립**임.

$$P(A \cap B|C) = P(A|C)P(B|C) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$$

$$P(A \cap B|C^c) = P(A|C^c)P(B|C^c) = 1.0 \times 1.0 = 1.0$$

- **4단계 (Calculate):**
 2. 무조건부 독립 여부를 판단하기 위해 $P(A), P(B), P(A \cap B)$ 를 구함 (전확률 정리 대입):

$$P(A) = P(A|C)P(C) + P(A|C^c)P(C^c) = (0.5)(0.5) + (1.0)(0.5) = 0.75$$

$$P(B) = P(B|C)P(C) + P(B|C^c)P(C^c) = (0.5)(0.5) + (1.0)(0.5) = 0.75$$

$$P(A \cap B) = P(A \cap B|C)P(C) + P(A \cap B|C^c)P(C^c)$$

$$P(A \cap B) = (0.25)(0.5) + (1.0)(0.5) = 0.125 + 0.5 = 0.625 \quad (5/8)$$

독립 공식 확인:

$$P(A)P(B) = 0.75 \times 0.75 = 0.5625 \quad (9/16)$$

$$P(A \cap B) = 0.625 \neq 0.5625$$

따라서 무조건부 상태에서 두 사건 A 와 B 는 **독립이 아니며 종속(Dependent) 관계**임. (직관적 이해: 첫 번째에 앞면이 나왔다는 정보를 얻게 되면, 우리가 '사기 동전'을 골랐을 확률이 원래 0.5에서 베이즈 정리에 의해 크게 증가함. 사기 동전일 확률이 높아졌으므로 자연스럽게 두 번째 던질 때 앞면이 나올 확률도 0.75보다 훨씬 더 높아지기 때문에 두 사건은 종속적임)

Example 2: 무조건부 독립이지만 조건부 종속인 주사위 예제

[Problem] 일반적인 주사위 한 개를 던지는 시행에서 다음 사건들을 정의함.

- 사건 $A = \{1, 2\} \implies P(A) = 1/3$
- 사건 $B = \{2, 4, 6\} \implies P(B) = 1/2$
- 사건 $C = \{1, 4\} \implies P(C) = 1/3$

1. 사건 A 와 B 가 독립인지 확인하시오.
2. 사건 C 가 주어졌을 때, A 와 B 가 조건부 독립인지 판정하시오.

[Solution]

- 1단계 (S): 표본 공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (각 확률은 $1/6$)
- 2단계 (E):
 - ▶ 사건 $A \cap B = \{2\} \implies P(A \cap B) = 1/6$
- 3단계 (Relation): 독립 여부와 조건부 독립 여부를 판단함.
- 4단계 (Calculate):
 1. 무조건부 독립 판정:

$$P(A)P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} = P(A \cap B)$$

따라서 A 와 B 는 서로 독립임.

2. 조건부 독립 판정 (조건 C 하에서):

$$P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(\{1\})}{P(\{1, 4\})} = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(\{4\})}{P(\{1, 4\})} = \frac{1/6}{2/6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B|C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(\emptyset)}{P(C)} = 0$$

독립 공식 확인:

$$P(A \cap B|C) = 0 \neq P(A|C)P(B|C) = \frac{1}{4}$$

따라서 A 와 B 는 조건 C 가 주어지면 더 이상 독립이 아님 (조건부 종속).